

# Syntetyczny wskaźnik obciążenia psychologicznego i go współzależność z innowacyjnością kraju.

## Wstęp

Podstawowym przedmiotem tego badania jest zdrowie psychologiczne obywateli krajów. Więc za pomocą metody Hellwiga jest wykonane porządkowanie liniowe, wynikiem, którego jest syntetyczna miara, reprezentująca obciążenie psychologiczne ludzi. Dodatkową częścią danej pracy jest badanie współzależności między, otrzymanym w wyniku podstawowego badania, wskaźnika a innowacyjnością krajów.

Rezultatem podstawowego badania jest ocena obciążenia w poszczególnych krajach, co może wskazać na podstawowy problem w państwach, który ma wpływ na prawie wszystko, co ma do czynienia z ludźmi, np. szczęście, wydajność pracy, subiektywna jakość życia, itd. Następnym etapem jest badania będzie analiza korelacji oraz dopasowanie funkcji do danych. W teorii otrzymane wyniki mogą sugerować kierunek optymalnych działań dla podniesienia np. poziomu innowacyjności bądź wydajności pracy, co jest podstawowym czynnikiem jakościowej strony rozwoju gospodarczego.

## Zmienne diagnostyczne

Wybór zmiennych dla oceny podobnego zjawiska nie jest oczywistym zadaniem. Wiele badań polega na bezpośrednim pytaniu uczestnika o np. poziomu odczuwanego lęku, odpowiedź na to pytanie może być pod wpływem tego samego lęku w sposób, który sprawia, że wyniki są nieistotne. Więc, moim zdaniem, dane o wydarzeniach, które pośrednio świadczą o badanych zjawisku będą bardziej godni zaufaniu.

Głównym obszarem zmiennych obejmuje różnego rodzaju zaburzenia, gdzie chroniczny stres jest wspólnym ich czynnikiem, by wyeliminować szum w danych i otrzymać mniej więcej czystą reprezentację interesującego mi zjawiska. Takimi zmiennymi są: choroby serca i udary mózgu mierzone liczbą przypadków na 100 000 osób oraz długość snu w minutach. Czwartą zmienną jest wskaźnik unikania niepewności (Uncertainty avoidance index - UAI), który jest jednym z wymiarów kulturowych, świadczący o tym jak chętnie ludzi podejmują ryzykowne decyzji. Niestety, dane nie są dostępne dla kilku lat oraz nie zawsze zmienne są z tego samego roku, ale z innej strony, moim zdaniem, coś takie jak obciążenie psychologiczne nie charakteryzuje się zbyt dużymi wahaniami, nawet z roku w rok.

## Analiza korelacji

| Choroby serca<br>(na 100 tys.) | Udar mózgu<br>(na 100 tys.) | Średni czas snu<br>(w minutach) | UAI   |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------|---------------------------------|
| 1,00                           | 0,66                        | 0,01                            | 0,19  | Choroby serca<br>(na 100 tys.)  |
| 0,66                           | 1,00                        | -0,13                           | 0,14  | Udar mózgu (na<br>100 tys.)     |
| 0,01                           | -0,13                       | 1,00                            | -0,20 | Średni czas snu<br>(w minutach) |
| 0,19                           | 0,14                        | -0,20                           | 1,00  | UAI                             |

Z macierzy korelacji widać, że występuje silna dodatnia korelacja między zmiennymi “Udar mózgu” a “Choroby serca”, co nie jest najlepszym zjawiskiem przy budowanie TMR. To wynika z tego, że proces, który powoduje do korelacji, będzie uwzględniony przez dwie zmienne, co da większą wagę temu procesowi. Więc zbuduję jeszcze ważoną zmienną syntetyczną, która będzie uwzględniała fakt korelacji.

By obliczyć wagi dla zmiennych, które uwzględniają, że bardzo zmienna jest skorelowana z pozostałymi zmiennymi najpierw należy obliczyć bezwzględną wagę:

$$b_j = \frac{1}{\sum |r_{jk}| - 1}$$

gdzie  $r_{jk}$  - współczynnik korelacji Pearsona między zmiennymi  $j$  a  $k$ . W ten sposób otrzymamy mniejszą wagę dla zmiennych o wysokiej korelacji z pozostałymi zmiennymi. Następnie, normalizacja wag, by  $\sum w_j = 1$ :

$$w_j = \frac{b_j}{\sum b_k}$$

| $w_j$   | 0,1647        | 0,1521     | 0,4155          | 0,2677 |
|---------|---------------|------------|-----------------|--------|
| Zmienna | Choroby serca | Udar mózgu | Średni czas snu | UAI    |

## Wynik

| Kraj (Top – 5 ) | $H_i$ | Kraj (Bottom - 5) | $H_i$ |
|-----------------|-------|-------------------|-------|
| Ireland         | 0,09  | Indonesia         | 0,37  |
| Australia       | 0,10  | Poland            | 0,39  |
| Denmark         | 0,10  | Hungary           | 0,48  |
| Singapore       | 0,11  | Romania           | 0,50  |
| New Zealand     | 0,11  | Ukraine           | 0,70  |

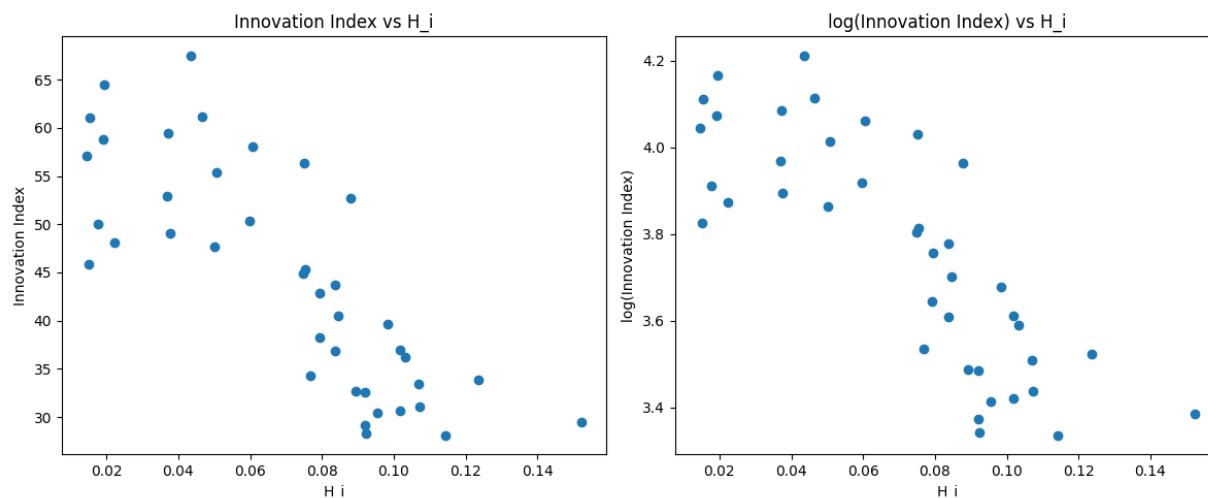
Kraje o niskim obciążeniu psychospołecznym i zdrowotnym, takie jak Australia (0,10), Irlandia (0,09), Dania (0,10), Singapur (0,11) czy Nowa Zelandia (0,11), mają bardzo niskie wartości syntetycznego wskaźnika  $H_i$ . Oznacza to, że w tych państwach obciążenie stresem czy innymi czynnikami psychospołecznymi jest minimalne, a społeczeństwa są w stanie skutecznie odzyskiwać zdolność do funkcjonowania poznawczego i twórczego.

Z drugiej strony, kraje o wysokim obciążeniu, takie jak Indonezja (0,37), Polska (0,39), Węgry (0,48), Rumunia (0,50) czy Ukraina (0,70), znajdują się w strefie bardziej negatywnej. W tych państwach obciążenie psychospołeczne jest znacznie większe.

## Dodatkowa część

Dodatkowe badania dotyczy innowacyjności, chociaż nie tylko to towarzyszy z procesem, reprezentowanym przez TRM wyżej. Zmienna reprezentująca innowacyjność kraju jest wskaźnik WIPO Global Innovation Index a 2024 rok.

### Analiza wykresu rozrzutu

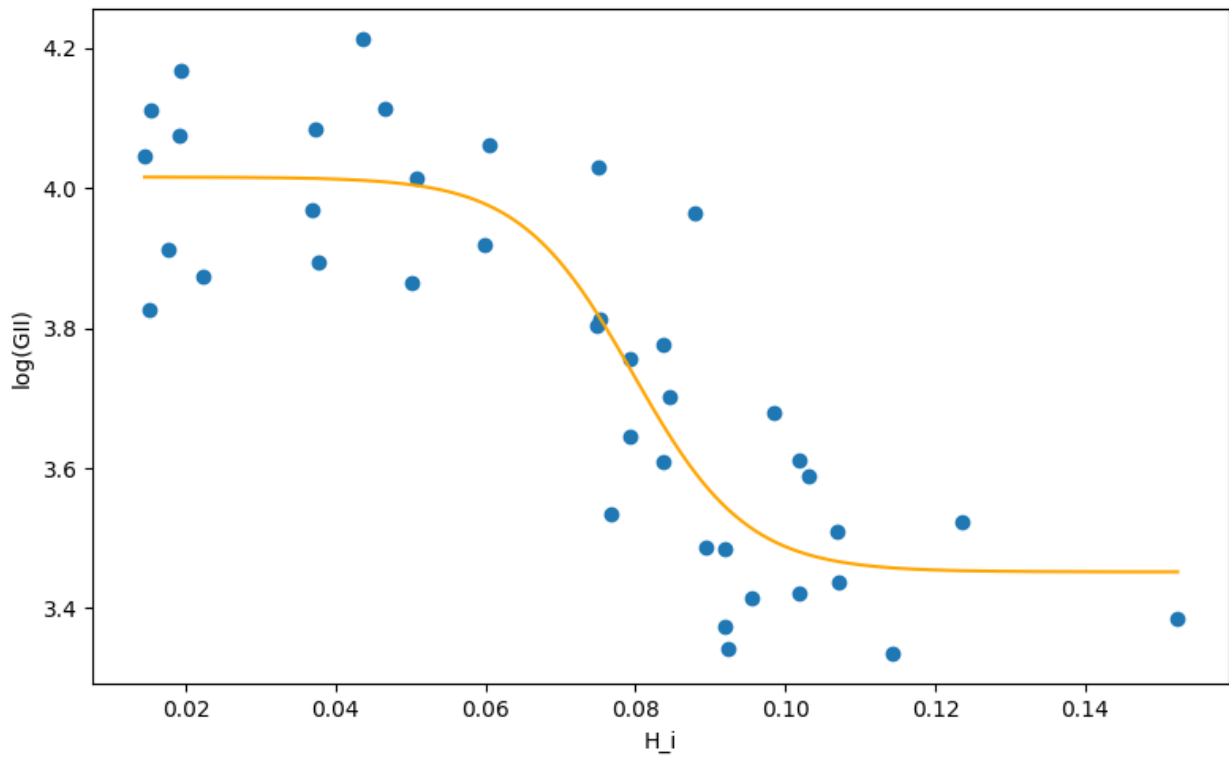


Na wykresach wyraźnie widać co najmniej ujemną zależność między zmiennymi. Pierwszy wykres między  $H_i$  i GII (global innovation index), podobnie ma niestąłą wariancję, ponieważ można obserwować większy poziom dyspersji przy wartościach GII  $> 45$ . By usunąć dany problem należy obliczyć logarytm GII, co i jest na drugim wykresie.

Z tych wykresów można powiedzieć, że zależność nie jest liniową, i bardziej przypomina binarną funkcję z progiem przy  $H_i \approx 0.08$ . Co jest bardzo logicznie, ponieważ dobre zdrowie psychiczne nie powoduje innowacji, ale umożliwia ich powstawanie. Ale też widać wartości spadające w środku, dlatego lepiej będzie dopasować ciągły odpowiednik binarnej funkcji: funkcja sigmoidalna:

$$y = \frac{L}{1 + e^{-k(x-x_0)}} + b$$

Oszacowanie parametrów:  $L = 0.5638 \pm 0.0770$ ;  $k = -132.1934 \pm 60.4840$ ;  $x_0 = 0.0797 \pm 0.0032$ ;  $b = 3.4519 \pm 0.0613$



$$\log(GII) = \frac{0.56}{1 + e^{-132.19(H_i - 0.08)}} + 3.45; R^2 = 75.51\%$$

*nie miałem, niestety, czasu dla następnej weryfikacji modelu...*